

Plan van Aanpak

Project: BlockyTest

Team: *Dragon Slayers*

Opleiding: HBO-ICT – Business IT Management

Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Docenten:

Philip Lafeber

Jelle Kaptein

Teamleden:

Ryan James Tiangco

Amira El Hafidi

Noura Ezzafzafi

Adel Al-Rammah

Contact:

noura.ezzafzafi@hva.nl

amira.el.hafidi@hva.nl

ryan.james.tiangco@hva.nl

adel.al.rammah@hva.nl

Datum: 9 februari 2026

Inhoudsopgave

Inhoud

Probleemstelling.....	3
Situatieschets.....	3
Aanleiding	3
Probleemanalyse	3
Doelstelling.....	4
Projectdoel.....	4
Belang voor de opdrachtgever	4
Voordeel.....	4
Opdrachtbeschrijving.....	5
Projectresultaat	5
Projectorganisatie	5
Tussenproducten	6
Aanpak.....	6
Risicopreventie.....	7
Onvoldoende communicatie binnen het team	7
Problemen met GitLab	7
Ongelijke taakverdeling of gebrek aan kennis.....	7
Planning en deadlines.....	7
Werkwijze	9
Aanpak.....	9
Activiteiten.....	9
Betrokkenen.....	9
Projectgrenzen.....	10
Kwaliteitsborging	10
Werkgebied en Middelen	10
Planning	12
Ondertekening.....	14

Probleemstelling

Situatieschets

Wailsalutem BV is een foundation die technologie en kunst toegankelijk maken voor alle jongeren. Binnen deze organisatie wordt gebruikgemaakt van testautomatiseringstools om de kwaliteit van software te versimpelen. Deze tools zijn krachtig, maar vereisen programmeerkennis om testscenario's te implementeren.

Hierdoor ontstaat een kloof tussen business en IT. Medewerkers vanuit de businesskant (bijvoorbeeld testers of functioneel beheerders) kunnen wel testscenario's en acceptatiecriteria opstellen, maar zijn afhankelijk van technische specialisten voor het maken van code. Dit kan zorgen voor extra communicatiestappen en vertraging

Aanleiding

De aanleiding van dit project is om het gat tussen business en IT binnen testautomatisering te verkleinen. Onze opdrachtgever (rachid.kherrazi@outlook.com) gaf ons de opdracht om een webtool te maken met het concept "BlockyTest" waarmee gebruikers met blokken zonder enige codeer kennis te hebben, testflows samen kunnen stellen.

Door middel van een Minimum Viable Product (MVP) wordt onderzocht of een visuele aanpak kan bijdragen aan toegankelijker testautomatisering.

Probleemanalyse

Het echte probleem is dus voor om testflows te maken met huidige tools programmeerkennis voor nodig is, waardoor niet-technische medewerkers het daadwerkelijk zelf kunnen doen.

Dit vormt een probleem omdat de doorlooptijd van testautomatisering langer wordt, er afhankelijkheid ontstaat tussen business en IT en natuurlijk is er extra tijd nodig voor communicatie en vertaling naar code. Mogelijke oorzaken van dit probleem kan zijn het ontbreken van makkelijk te gebruiken tools en natuurlijk de traditionele scheiding tussen business en IT. In een sector zoals de zorg, waar betrouwbaarheid essentieel is, kan vertraging in testen directe gevolgen hebben voor kwaliteit en veiligheid.

Doelstelling

Projectdoel

Het doel van dit project is om een web-based MVP te maken die heet BlocklyTest. Dit is een low-code tool (gebaseerd op google blockly) die makkelijk is voor iedereen om te gebruiken door testautomatisering visueel te maken via drag en drop blokken.

Belang voor de opdrachtgever

Het belang is dat de medewerkers in de zorg kunnen testautomatisering gebruiken zonder een programmeerkennis daar over te hebben. Dat helpt om het werk in dit afdeling efficiënter te maken door automatische genereren van al geschreven codes in plaats van zelf schrijven. Deze manier zorgt dat het werk ook van een goede kwaliteit is, dus verminderen en ontdekken door meer mensen.

Voordeel

Developers nu kunnen deze kleine taken overslaan en meer focussen op complexe softwarebouw. Testers kunnen ook door klikken, invoeren, verificatie zelfstandig zijn bij codes schrijven.

Opdrachtbeschrijving

Projectresultaat

Binnen dit project ontwikkelen wij een Minimum Viable Product (MVP) met de naam 'BlockyTest'. Dit wordt een low-code testautomatiseringstool waarmee gebruikers op een visuele manier testflows kunnen samenstellen. In plaats van code te schrijven, kunnen zij via een Blockly-achtige editor blokken slepen en combineren tot een volledige test.

Het MVP bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

- Een visuele editor in de browser gebaseerd op het Blockly-concept
- Blokken voor veelvoorkomende testacties, zoals:
 - Het openen van een browser
 - Het klikken op een element
 - Het invoeren van tekst
 - Het uitvoeren van een verificatie
- De mogelijkheid om meerdere blokken te combineren tot een complete testflow
- Automatische generatie van testcode (bijvoorbeeld in Robot Framework)
- Een exportfunctie voor het gegenereerde testscript
- Een eenvoudige werkende demo, bijvoorbeeld een automatische login-test.

Het uiteindelijke resultaat is een werkend prototype dat laat zien dat testautomatisering ook mogelijk is zonder programmeerkennis. Zo onderzoeken we of een visuele aanpak de kloof tussen business en IT kan verkleinen.

Projectorganisatie

Het project wordt uitgevoerd door ons projectteam Dragon Slayers, bestaande uit:

- Ryan James Tiangco
- Amira El Hafidi
- Adel Al-Rammah
- Noura Ezzafzafi

De opdrachtgever is Wailsalutem BV, vertegenwoordigd door Rachid Kherrazi. De procesbegeleiding wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam.

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderzoek, het ontwerpen en ontwikkelen van de applicatie en het testen van de functionaliteiten. Ook zorgen we voor de documentatie en houden we de planning en voortgang in de gaten. Tijdens het project overleggen we regelmatig met de opdrachtgever, vragen we feedback en bespreken we samen verbeterpunten. Zo kunnen we de applicatie waar nodig

aanpassen en zorgen we ervoor dat het eindresultaat echt aansluit bij wat de organisatie nodig heeft.

Tussenproducten

Tijdens ons project zullen we een aantal tussenproducten opleveren. In de eerste sprint starten we met een onderzoek naar Google Blockly en Robot Framework. We bekijken hoe Blockly in een webapplicatie kan worden gebruikt en hoe testblokken omgezet kunnen worden naar werkende Robot Framework-code. De uitkomsten van dit onderzoek noteren we in een onderzoeksdocument.

Daarna maken we een low-fi ontwerp van de applicatie, zodat we een goed beeld krijgen van de indeling en hoe de gebruiker door de applicatie navigeert. Op basis hiervan werken we later een high-fi ontwerp uit in bijvoorbeeld Figma, met meer details van het uiteindelijke product.

Daarnaast leveren we stap voor stap de volgende werkende versies op:

- De eerste versie van de visuele editor
- Een versie met werkende codegeneratie
- Een werkende demo van de applicatie

Het project wordt afgesloten met een volledig werkend MVP, inclusief een demonstratie van de applicatie en de bijbehorende documentatie.

Aanpak

We werken stap voor stap toe naar een werkend MVP:

1. Ontwerpen: we maken eerst een ontwerp van de applicatie.
2. Testen en feedback verzamelen: we laten het ontwerp beoordelen door de opdrachtgever en onze docenten, zodat we verbeterpunten kunnen verwerken voordat we gaan bouwen.
3. Bouwen: op basis van het geteste ontwerp ontwikkelen we de visuele editor, de codegeneratie en de demo van het MVP.
4. Controle en verbetering: we testen het werkende MVP, verwerken feedback en zorgen dat alles goed werkt.

Risicopreventie

Tijdens het uitvoeren van dit project zouden verschillende risico's kunnen ontstaan die bijvoorbeeld op de planning, samenwerking of kwaliteit van het eindresultaat invloed hebben. Omdat wij als team 'Dragon Slayers' zo goed mogelijk proberen samen te werken, is het belangrijk om mogelijke knelpunten vooraf in kaart te brengen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's beschreven en hoe wij hiermee omgaan.

Onvoldoende communicatie binnen het team

Een risico binnen een teamproject is dat teamleden niet goed met elkaar communiceren. Dit kan leiden tot misverstanden of ervoor zorgen dat taken dubbel worden uitgevoerd of helemaal niet. Om dit te voorkomen maken we duidelijke afspraken over communicatie. We houden elkaar op de hoogte van onze voortgang en bespreken problemen op tijd. Daarnaast gebruiken we GitLab issues en het issuebord om taken overzichtelijk te verdelen.

Problemen met GitLab

Tijdens ons project werken wij met GitLab. Het risico bestaat dat er fouten worden gemaakt bij het pushen van code of het werken met branches. Ook kan het gebeuren dat iemand vergeet een issue te maken of een taak niet goed heeft bijgewerkt op het issuebord. Om dit te voorkomen spreken we af dat iedereen zorgvuldig werkt in GitLab. We controleren elkaars werk waar nodig en zorgen dat issues duidelijk worden beschreven met acceptatiecriteria. Het issuebord wordt dagelijks bijgewerkt, zodat iedereen kan zien wat de statussen zijn van alle taken.

Ongelijke taakverdeling of gebrek aan kennis

Een ander risico is dat niet iedereen in het team dezelfde kennis of vaardigheden heeft. Het kan zijn dat iemand een taak niet goed begrijpt of moeite heeft met een bepaald onderdeel. Om dit te voorkomen verdelen we de taken op basis van ieders sterke punten. Als iemand ergens moeite mee heeft, helpen we elkaar. We zorgen ervoor dat niemand vastloopt zonder hulp te vragen.

Planning en deadlines

Als taken niet op tijd worden afgerond, kan dat invloed hebben op het hele project. Dit kan leiden tot tijdsdruk en ervoor zorgen dat alles op het einde afgeraffeld wordt. Om dit te voorkomen maken we een duidelijke planning en verdelen we het werk in

kleinere taken en documenteren dat met de issues in Gitlab. We controleren regelmatig of we nog op schema liggen en passen onze planning aan als dat nodig is.

Werkwijze

Aanpak

Wij werken volgens de Scrum-methodiek om het BlockyTest MVP te realiseren. Dit betekent dat wij het project stap voor stap uitvoeren en opdelen in overzichtelijke onderdelen.

Binnen het team worden taken gezamenlijk besproken, verdeeld en opgevolgd. De voortgang wordt regelmatig besproken en feedback van de opdrachtgever wordt verwerkt in volgende stappen.

De focus ligt op stapsgewijs ontwikkelen: eerst onderzoek, daarna ontwerp en vervolgens realisatie en verbetering van de tool.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten binnen het project zijn:

- Onderzoek naar geschikte technologieën
- Vaststellen van technische keuzes
- Opstellen van een ontwerp
- Ontwikkelen van de webapplicatie
- Implementeren van visuele blokken
- Realiseren van codegeneratie naar Robot Framework
- Toevoegen van een exportfunctie
- Testen en verbeteren van de applicatie
- Verwerken van feedback van de opdrachtgever

Betrokkenen

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken:

- *Projectteam*: verantwoordelijk voor onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, testen en documentatie.
- *Opdrachtgever (Wailsalutem BV)*: levert inhoudelijke input en feedback tijdens sprintreviews.
- *Begeleider vanuit opleiding*: begeleidt het proces en voortgang.

De samenwerking verloopt via vaste overlegmomenten en sprintreviews.

Projectgrenzen

Wat wij wel doen:

- Ontwikkelen van een MVP
- Geschikte technologie onderzoeken
- Een eerste eenvoudige versie van de tool maken
- Genereren van testcode
- Opleveren van een eenvoudige demo

Wat wij niet doen:

- Ontwikkelen van een volledig productieklare applicatie
- Complexe uitbreidingen buiten de MVP
- Integratie met bestaande bedrijfssystemen

Kwaliteitsborging

De kwaliteit wordt gewaarborgd door:

- Werken met acceptatiecriteria per sprint
- Gebruik van een Definition of Done
- Code reviews binnen het team
- Regelmatige sprintreviews met de opdrachtgever
- Documentatie van technische keuzes

Werkgebied en Middelen

De ontwikkeling vindt plaats binnen de onderwijsomgeving en wordt uitgevoerd met gebruik van GitLab als centrale repository.

Er is geen extern budget beschikbaar, het project wordt uitgevoerd met beschikbare open-source middelen, zoals:

- Google Blockly
- Robot Framework
- GitLab
- Communicatietools (Teams, Whatsapp en E-mail)

Het project richt zich op testautomatisering als concept en heeft geen directe impact op bestaande bedrijfsprocessen.

Planning

Het project wordt uitgevoerd in 5 sprints van 3 weken volgens de Scrum-methodiek. Per sprint wordt vooraf vastgesteld welke onderdelen worden opgepakt en welke teamleden hiervoor verantwoordelijk zijn.

De eerste sprint richt zich op onderzoek en het maken van technische keuzes. In de daaropvolgende sprints ligt de focus op het ontwerp en de ontwikkeling van de MVP. De laatste sprint staat in het teken van testen, optimaliseren en het opleveren van de demo.

Aan het einde van elke sprint vindt een sprintreview plaats met de opdrachtgever. Daarnaast wordt intern geëvalueerd op voortgang, samenwerking en kwaliteit.

Taken worden beheerd via GitLab. Werkzaamheden worden vastgelegd als issues en toegewezen aan een teamlid, zodat verantwoordelijkheden en voortgang inzichtelijk zijn.

Om structuur en overzicht te behouden, wordt binnen elke sprint gewerkt volgens een vaste opbouw. Onderstaand schema toont de indeling van een sprint van 3 weken.

Fase binnen sprint	Activiteit	Verantwoordelijk	Moment
Sprintplanning	Taken bepalen en verdelen	Hele team	Start sprint
Ontwikkeling	Uitwerken toegewezen issues	Individuele teamleden	Week 1–2
Tussentijdse check	Voortgang bespreken	Team	Halverwege sprint
Afronding	Testen en controleren	Team	Week 3

Sprintreview	Presentatie aan opdrachtgever	Team + opdrachtgever	Einde sprint
Retrospective	Interne evaluatie	Team	Na sprintreview

Door deze vaste sprintindeling blijft het project overzichtelijk en goed georganiseerd. De verschillende fasen zorgen voor duidelijke momenten van werken, controleren en evalueren, waardoor de voortgang zichtbaar blijft en we op tijd kunnen bijsturen als dat nodig is.

Ondertekening

Na akkoord door de opdrachtgever wordt dit plan van aanpak definitief vastgesteld.

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

Handtekening:

Datum: __/__/2026